

UniMarket

Marketplace Universitario

Lucas Maulen Matias Catalan Juan Soto

Desarrollo Web: HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla

Septiembre 2026 | Version 1.0.0

Agenda

- 1 El problema
- 2 La solución: UniMarket
- 3 Stack tecnológico
- 4 Arquitectura del proyecto
- 5 Estructuras de datos
- 6 Funcionalidades clave
- 7 Destacado: control de stock
- 8 Calidad: responsive y accesibilidad
- 9 Trabajo en equipo y control de versiones

El problema

Compra y venta dispersa en la comunidad universitaria

Las publicaciones viven en redes sociales, chats de curso y murales físicos.

Esto dificulta:

- ▶ Buscar productos específicos
- ▶ Comparar precios entre publicaciones
- ▶ Verificar la disponibilidad real del producto
- ▶ Comunicarse con el vendedor de forma centralizada

Consecuencia

Transacciones lentas, poco confiables y difíciles de rastrear.

La solución: UniMarket

Un marketplace digital **exclusivo para la comunidad universitaria**, donde los estudiantes compran y venden en un entorno confiable y controlado.

Que se transa

Libros, computadoras, accesorios, instrumentos musicales y artículos deportivos.

Datos de la demo

- ▶ 12 productos simulados
- ▶ 5 categorías
- ▶ Precios de \$15.000 a \$450.000 pesos chilenos
- ▶ Stock de 1 a 4 unidades

Alcance

Las operaciones son simuladas en el navegador, sin pagos ni registro de usuarios.

HTML5

- ▶ Estructura semantica completa
- ▶ `alt` y `label` en todo el sitio

CSS3

- ▶ Variables en `:root`
- ▶ Tema claro/oscuro con `data-tema`
- ▶ Flexbox, Grid y media queries

JavaScript Vanilla

- ▶ Sin frameworks ni dependencias
- ▶ Elementos creados con `createElement`
- ▶ Persistencia con `LocalStorage`

Bootstrap 5 (cargado desde internet)

- ▶ Grilla, navbar, cards y modales
- ▶ CSS propio por sobre el framework

Arquitectura del proyecto

```
index.html
css/
  styles.css
js/
  data.js
  catalogo.js
  filtros.js
  carrito.js
  formulario.js
  app.js
img/
README.md
```

Modulo	Responsabilidad
data.js	Modelo y datos simulados
catalogo.js	Render de tarjetas
filtros.js	Busqueda y filtros
carrito.js	Carrito y favoritos
formulario.js	Publicar y eliminar
app.js	Inicializacion y tema

Criterio

Un archivo, una responsabilidad. Cerca de 1.250 líneas de JavaScript propio, sin dependencias.

Estructura	Tipo	Contenido
productos	Arreglo de objetos	12 publicaciones con id, nombre, precio, stock, categoria, descripcion, imagen y vendedor
categorias	Arreglo de objetos	5 categorias con id y nombre
carrito	Arreglo de objetos	Pares de identificador de producto y cantidad
vendedor	Objeto anidado	Nombre, carrera y correo de contacto
favoritos	Arreglo de identificadores	Se guarda en el navegador y se restaura al abrir el sitio

Metodos aplicados sobre los arreglos

filter	Filtrar por categoria, precio y favoritos
find y findIndex	Ubicar un producto por su identificador
reduce	Calcular el total y la cantidad del carrito
sort	Ordenar el catalogo por precio o nombre

Catalogo y busqueda

- ▶ Cada producto muestra imagen, nombre, precio y descripcion
- ▶ Catalogo dinamico por categorias
- ▶ Buscador de texto
- ▶ Filtro por categoria y rango de precio
- ▶ Ordenamiento por precio y nombre
- ▶ Vista detallada con los datos del vendedor

Compra y publicacion

- ▶ Carrito persistente
- ▶ Favoritos con contador en la navbar
- ▶ Publicar producto con validacion propia
- ▶ Eliminar producto con confirmacion
- ▶ Control de stock en el carrito

Ficha del vendedor

Cada publicacion identifica a su vendedor con nombre, carrera y correo de contacto. El carrito y los favoritos se conservan al recargar la pagina.

Regla: el carrito nunca puede superar las unidades publicadas.

```
// unidades de un producto que ya estan en el carrito
const unidadesEnCarrito = (id) => {
  const item = carrito.find((i) => i.productoId === Number(id));
  return item ? item.cantidad : 0;
};

// unidades que todavia se pueden agregar
const unidadesDisponibles = (id) => {
  const producto = buscarProductoPorId(id);
  return producto ? producto.stock - unidadesEnCarrito(id) : 0;
};
```

- ▶ El boton de sumar se deshabilita al llegar al tope
- ▶ Al recargar, si el stock bajo, el carrito guardado se recorta solo
- ▶ No se descuenta stock real porque aun no existe checkout

Responsive

- ▶ 375 px: una columna, sin scroll horizontal
- ▶ 768 px: grilla de 2 columnas
- ▶ 1280 px: grilla de 3 columnas

Accesibilidad

- ▶ Etiquetas de accesibilidad en los botones de icono
- ▶ Foco visible en todo lo interactivo
- ▶ Contraste minimo de 4.5 a 1
- ▶ Marcado validado sin errores

Integrante	Area	Aporte principal
Lucas Maulen	Estructura y catalogo	Base del sitio y documentacion
Matias Catalan	Filtros y busqueda	Buscador, filtros y orden
Juan Soto	Carrito y favoritos	Compra, favoritos y formulario

Ramas

`main ← develop ← feature/*`

Commits

Cada mensaje parte con el identificador de la historia de usuario y una descripcion breve. Todo cambio pasa por una revision de un companero antes de integrarse.